الباب الأول " الإستنتاج الرياضي"

الإستنتاج الرياضي

① نثبت صحة العلاقة عند أي قيمة ابتدائية : $n=1$

② نفرض صحة العلاقة عند $n=k$

③ نثبت صحة العلاقة عند $n=k+1$

مثال أثبت صحة العلاقة التالية بطريقة الإستنتاج الرياضي

$$1^2+2^2+3^2+\dots+n^2=\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

الحل

نثبت صحة العلاقة عند $n=1$ ∴

$$L.H.S=1^2=1$$

$$R.H.S=\frac{1}{6}(2)(3)=1$$

∴ العلاقة صحيحة عند $n=1$

نفرض صحة العلاقة عند $n=k$

$$1^2+2^2+3^2+\dots+k^2=\frac{1}{6}k(k+1)(2k+1)$$

نثبت صحة العلاقة عند $n=k+1$

$$1^2+2^2+3^2+\dots+k^2+(k+1)^2=\frac{1}{6}k(k+1)(2k+1)+(k+1)^2$$

$$=\frac{1}{6}(k+1)\left(k(2k+1)+6(k+1)\right)$$

$$=\frac{1}{6}(k+1)\left(2k^2+k+6k+6\right)$$

$$=\frac{1}{6}(k+1)\left(2k^2+7k+6\right)$$

$$=\frac{1}{6}(k+1)(2k+3)(k+2)$$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

مثال: أثبت صحة العلاقة

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^n}=1-\frac{1}{2^n}$$

الحل

نثبت صحة العلاقة عند $n=1$

$$L.H.S=\frac{1}{2}$$

$$R.H.S=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

∴ العلاقة صحيحة عند $n=1$

نفرض صحة العلاقة عند $n=k$

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^k}=1-\frac{1}{2^k}$$

نثبت صحة العلاقة عند $n=k+1$

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^k}+\frac{1}{2^{k+1}}=1-\frac{1}{2^{k+1}}$$

$$L.H.S=1-\frac{1}{2^k}+\frac{1}{2^{k+1}}$$

$$=1-\frac{1}{2^k}\left(1-\frac{1}{2}\right)$$

$$=1-\frac{1}{2^k}\left(\frac{1}{2}\right)=1-\frac{1}{2^{k+1}}$$

#

Subject:..... Date: / /

سكشن 1

مثال 1

$$1+4+7+\cdots+(3n-2)=\frac{n(3n-1)}{2}$$

الحل

نثبت صحة العلاقة عند $n=1$

$$L.H.S=1$$

$$R.H.S=\frac{1(3-1)}{2}=1$$

نفرض صحة العلاقة عند $n=k$

$$1+4+7+\cdots+(3k-2)=\frac{k(3k-1)}{2}$$

نثبت صحة العلاقة عند $n=k+1$

$$1+4+7+\cdots+(3k-2)+(3k+1)=\frac{(k+1)(3k+2)}{2}$$

$$L.H.S=\frac{k(3k-1)}{2}+(3k+1)=$$

$$\frac{3k^2-k+6k+2}{2}=\frac{3k^2+5k+2}{2}$$

$$=\frac{(k+1)(3k+2)}{2}$$

#

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject: Date: / /

$$1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^{n-1} = \frac{(3^n - 1)}{2}$$

(31)

نثبت صحة العلاقة عند $n = 1$

$$L.H.S = 1$$

$$R.H.S = \frac{3-1}{2} = 1$$

نفرض صحة العلاقة عند $n = k$

$$1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^{k-1} = \frac{3^k - 1}{2}$$

نثبت صحة العلاقة عند $n = k + 1$

$$1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^{k-1} + 3^k = \frac{3^{k+1} - 1}{2}$$

$$L.H.S = \frac{3^k - 1}{2} + 3^k = \frac{3^k - 1 + 2\,3^k}{2}$$

$$= \frac{3\,3^k - 1}{2}$$

$$= \frac{3^{k+1} - 1}{2}$$

#

Subject: Date: / /

$$1+3+3^2+\cdots+3^{n-1}=\frac{(3^n-1)}{2}$$

(P1)

نثبت صحة العلاقة عند $n=1$

$$L.H.S=1$$

$$R.H.S=\frac{3-1}{2}=1$$

نفرض صحة العلاقة عند $n=k$

$$1+3+3^2+\cdots+3^{k-1}=\frac{3^k-1}{2}$$

نثبت صحة العلاقة عند $n=k+1$

$$1+3+3^2+\cdots+3^{k-1}+3^k=\frac{3^{k+1}-1}{2}$$

$$L.H.S=\frac{3^k-1}{2}+3^k=\frac{3^k-1+2\,3^k}{2}$$

$$=\frac{3\,3^k-1}{2}$$

$$=\frac{3^{k+1}-1}{2}$$

#

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject:..... Date: / /

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

الحل

نثبت صحة العلاقة عند $n=1$

$$L.H.S=1$$

$$R.H.S=\left(\frac{1(1+1)}{2}\right)^2=1$$

نفرض صحة العلاقة عند $n=k$

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+k^3=\left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2$$

نثبت صحة العلاقة عند $n=k+1$

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+k^3+(k+1)^3=\left(\frac{(k+1)(k+2)}{2}\right)^2$$

$$L.H.S=\left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2+(k+1)^3$$

$$=\frac{k^2(k+1)^2}{4}+(k+1)^3$$

$$=(k+1)^2\left[\frac{k^2}{4}+(k+1)\right]$$

$$=(k+1)^2\left[\frac{k^2+4k+4}{4}\right]$$

$$=(k+1)^2\left[\frac{(k+2)^2}{4}\right]$$

$$=\left[\frac{(k+1)(k+2)}{2}\right]^2$$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner